

ENTEGRE AĞ PROJESİ TEKNİK RAPORU

BÖLÜM 1: PROJE KİMLİĞİ VE AMACI

1.1. Proje Adı

ESTÜ Siber İşletmesi İki Katlı Prefabrik Ofis Altyapısı Entegre Ağ Projesi Raporu.

1.2. Projenin Amacı

Bu projenin amacı; taşınma aşamasında olan iki katlı, toplam 12 ofis ve ortak alanlardan oluşan bir işletmenin kablolu (LAN) ve kablosuz (WLAN) ağ altyapısının sıfırdan planlanması, segmentasyonu ve güvenliğinin sağlanmasıdır. Proje kapsamında, internet servis sağlayıcı (ISS) modeminin donanımsal kısıtlamalarını (maksimum 4 cihazlık NAT tablosu boyutu) aşmak adına kurumsal bir yazılımsal router/firewall katmanı inşa edilecek; ağ segmentleri birbirinden izole edilirken sunucu servislerine ortak erişim sağlanacaktır. Ayrıca, FreeRADIUS tabanlı cihaz kısıtlamalı kimlik doğrulama, Samba dosya sunucusu, RAID 1 veri güvenliği, otomatik Rsync yedekleme otomasyonu ve CUPS ağ yazıcısı mimarisi açık kaynaklı Debian Linux işletim sistemi üzerinde hayata geçirilecektir.

1.3. Mevcut Durum ve Gereksinim Analizi

- Mevcut Durum:** İşletmenin taşınacağı iki katlı prefabrik binada halihazırda hiçbir ağ ekipmanı, yapısal kablolama veya aktif servis bulunmamaktadır. Bölgede VDSL internet altyapısı mevcut olup, ISS tarafından sağlanan modem/router cihazı basit niteliktedir, donanımsal güvenlik duvarı (Firewall) özelliği barındırmamakta ve NAT tablosu en fazla 4 istemcinin yükünü kaldırabilecek düzeydedir.
- Planlanan İşlemler:** Bina içi dikey ve yatay geçiş hatları tavan tipi kablo kanallarıyla (Trunking) örülecek, Cat6 UTP kablolar ile her odaya çift hat çekilecektir. Kabinet zemin katta konumlandırılarak tüm sunucu ve aktif cihazlar burada toplanacaktır. Tüm istemci ağ konfigürasyonları merkezi sunucu üzerinden kontrol edilerek statik rezervasyonlu DHCP mimarisine tabi tutulacaktır.

BÖLÜM 2: AĞ SEGMENTASYONU VE IP PLANLAMASI

Ağ tasarımı, güvenlik ve performans gereksinimleri doğrultusunda iki ana segmente ayrılmıştır. Kablosuz ağ, güvenlik gerekçesiyle kablolu ağ üzerinden yazılımsal router vasıtasıyla NAT (Masquerade) edilerek internete çıkacaktır.

2.1. Ağ Segmentleri ve Alt Ağ Matrisi

Ağ Tipi	IP Aralığı (Subnet)	Ağ Geçidi (Gateway)	Kullanım Amacı / Kapsam
Kablolu Ağ (LAN)	192.168.10.0 /24	192.168.10.1	Tüm ofis masaüstü bilgisayarları, merkezi sunucular, yazıcı ve AP yönetim arayüzleri.
Kablosuz Ağ (WLAN)	192.168.20.0 /24	192.168.20.1	Ortak alanlardaki mobil cihazlar, misafir erişimi ve RADIUS istemcileri.

2.2. Kritik Cihazlar ve Sunucu Sabit IP Dağıtım Listesi

Ağ altyapısının omurgasını oluşturan kritik cihazlar ve servis sunucuları statik olarak aşağıdaki şekilde adreslenmiştir:

Cihaz / Servis Adı	IP Adresi	Rolü ve Dağıtıldığı Yazılım Çözümü	Switch Port No
Firewall / Router	192.168.10.1	Debian Linux + iptables / nftables + Suricata IDS.	Port 1
DNS / DHCP Sunucusu	192.168.10.2	Debian Linux + BIND9 + isc-dhcp-server.	Port 2
Dosya & Yedekleme Sunucusu	192.168.10.3	Debian Linux + Samba + Rsync (RAID 1 Mirror).	Port 3
Ağ Yazıcısı (Sanal Sunucu)	192.168.10.4	Debian / CUPS VM Katmanı.	Port 4
Yönetilebilir Switch (Merkez)	192.168.10.5	Switch Management Arayüzü (Layer 2/3 Managed).	Tüm Portlar

BÖLÜM 3: SİSTEM VE DONANIM GEREKSİNİMLERİ

Yönerge doğrultusunda switch ve Access Point cihazları hariç tüm servisler, standart bilgisayar donanımları üzerine kurulu yazılımsal çözümlerle hayata geçirilmiştir.

3.1. Donanım Seçim Unsurları ve Kriterleri (Yönerge Madde 27)

- Router/Firewall Cihazı:** Ağ trafiğinin hat hızında şifrlenmesi, paket analizi ve Suricata IDS/IPS işlemlerinin CPU üzerinde darboğaz oluşturmaması için **AES-NI (Advanced Encryption Standard New Instructions)** donanımsal kriptografik hızlandırma desteğine sahip Intel Core i3/i5 işlemci mimarisi şart koşulmuştur.
 - Merkezi Sunucu (RAID 1 Güvenliği):** İşletmenin kritik verilerinin saklanacağı dosya ve yedekleme sunucusunda, donanımsal veya yazılımsal disk arızalarına karşı tam veri sürekliliği sağlamak amacıyla 2 adet 4 TB kurumsal disk kullanılarak **RAID 1 (Mirroring/Aynalama)** yapısı kurulmuştur. Böylece bir disk tamamen yansa dahi veri kaybı sıfır olacaktır.
 - Bellek ve PoE+ Kapasitesi:** Sunucunun aynı anda DNS, DHCP, Samba ve RADIUS yüklerini gecikmesiz sırtlayabilmesi için en az 32 GB RAM seçilmiştir. Kat planında yer alan 4 adet Access Point'in tavan montajı esnasında harici elektrik kablosuna ihtiyaç duymaması adına omurga switch'in **PoE+ (Power over Ethernet - 802.3at)** destekli portlara sahip olması sağlanmıştır.
-

BÖLÜM 4: SUNUCU BAZLI YAPILANDIRMA VE KONFIGÜRASYON DOSYALARI

4.1. SUNUCU 1: Yazılımsal Router & Güvenlik Duvarı (Debian 12)

Bu sunucu ağı giriş kapısıdır. ISS modeminden gelen IP'yi dış bacağına (eth0) alır; iç ağ bacakları olan eth1 (LAN) ve eth2 (WLAN) arasında paket yönlendirmesi yapar.

- Ağ Arayüzleri Yapılandırması (/etc/network/interfaces):

Bash

```
# WAN - Dış Dünyaya Açılan Arayüz (Modem Bağlantısı)
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

# LAN - Kablolu Şirket İçi Ağ Arayüzü
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.10.1
    netmask 255.255.255.0

# WLAN - Kablosuz Ağ Geçit Arayüzü
auto eth2
iface eth2 inet static
    address 192.168.20.1
    netmask 255.255.255.0
```

- Çekirdek Seviyesinde IP Yönlendirmenin (Forwarding) Aktif Edilmesi (/etc/sysctl.conf):

Bash

```
# Paketlerin ağ kartları arasında yönlendirilmesine izin ver
net.ipv4.ip_forward=1
```

Sisteme uygulamak için: sysctl -p komutu çalıştırılır.

- NAT (Masquerading) ve İleri Düzey Güvenlik Duvarı Kuralları (iptables):

Bash

```
#!/bin/bash
# Tabloları temizle
iptables -F
iptables -t nat -F

# 1. KURAL: WLAN segmentinden gelen trafiği WAN (eth0) üzerinden internete
maskele (NAT)
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.20.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

# 2. KURAL: LAN segmentini internete maskele (ISS 4-cihaz limitini aşmak
için kritik hamle)
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

# 3. KURAL: Mevcut ve ilişkili bağlantı durumlarına (Established/Related)
izin ver
iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
# 4. KURAL: İç bacaklardan dış bacağa giden trafiğe tam yol ver
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -j ACCEPT
```

- **Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemi Yapılandırması (Suricata IDS/IPS):**

/etc/suricata/suricata.yaml ana konfigürasyon dosyasında dinlenecek ve koruma altına alınacak iç ağ arayüzleri tanımlanmıştır:

YAML

af-packet:

- interface: eth1 # Kablolu LAN ağ trafiğini satır içi (inline) izle
- interface: eth2 # Kablosuz WLAN segmentini anomalilere karşı tara

Servisi ayağa kaldırma: systemctl enable suricata && systemctl start suricata.

4.2. SUNUCU 2: Yerel DNS ve DHCP Sunucusu

Bu sunucu ağdaki tüm istemcilerin ad çözümleme yapmasını ve yönetilebilir dinamik/statik IP almasını sağlar.

- **Merkezi DHCP Sunucusu Yapılandırması (/etc/dhcp/dhcpd.conf):**

Kod snippet'i

```
# KABLOLU AĞ (LAN Subnet) YAPILANDIRMASI
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.50 192.168.10.200;          # Dinamik IP havuzu
    option routers 192.168.10.1;                  # Varsayılan Ağ Geçidi
    option domain-name-servers 192.168.10.2;      # Yerel DNS Sunucusu
}

# KABLOSUZ AĞ (WLAN Subnet) YAPILANDIRMASI
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.20.50 192.168.20.200;          # Mobil / Misafir havuzu
    option routers 192.168.20.1;                  # Router WLAN İç Bacak IP'si
    option domain-name-servers 192.168.10.2;      # Sunucu ortak DNS adresi
}

# MAC ADRESİNE GÖRE STATİK IP SABİTLEME (Örnek Ofis 1 Masaüstü PC)
host ofis1_priz1 {
    hardware ethernet 00:50:56:00:00:11;
    fixed-address 192.168.10.21;
}
```

- **Yerel DNS Sorgu ve Yönlendirme Yapılandırması (BIND9 - /etc/bind/named.conf.options):**

Bash

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
```

```
# Güvenlik: Sadece kendi iç ağ bloklarımızdan gelen DNS sorgularını
kabul et
allow-query { localhost; 192.168.10.0/24; 192.168.20.0/24; };

# Yerel hafızada bulunmayan dış dünya sorgularını global kök DNS'lere
ilet
forwarders {
    8.8.8.8;
    8.8.4.4;
};

dnssec-validation auto;
};
```

4.3. SUNUCU 3: RADIUS Kimlik Doğrulama Sunucusu (FreeRADIUS)

Kablosuz ağ güvenliğini en üst düzeye çıkarmak (WPA3-Enterprise) ve yabancı cihaz sızmalarını önlemek amacıyla kurulmuştur.

- **İstemci Erişim Noktası Tanımlama Dosyası**
(**/etc/freeradius/3.0/clients.conf**):

Bash

```
# Ağdaki tüm Access Pointlerin RADIUS sunucusu ile el sıkışacağı havuz
client access_points {
    ipaddr = 192.168.10.0/24    # AP yönetim IP blokları
    secret = estu_siber_gizli_anahtar # Cihazlar arası güvenli ortak şifre
}
```

- **Kullanıcı Tabanlı Cihaz (MAC-Binding) Kısıtlama Dosyası**
(**/etc/freeradius/3.0/users**): Sadece kullanıcı adı şifre yetmez; yetkili personelin hesabı ile o personele zimmetli cihazın fiziksel MAC adresi eşleştirilir. Saldırgan şifreyi çalsa dahi kendi cihazıyla ağa giremez.

Kod snippet'i

```
"deniz" Cleartext-Password := "sifre123"
        Calling-Station-Id == "00-50-56-00-00-11",
        Service-Type = Framed-User

"stajyer" Cleartext-Password := "estu2026"
        Calling-Station-Id == "00-50-56-00-00-12",
        Service-Type = Framed-User
```

4.4. SUNUCU 4: Dosya Paylaşım & Otomatik Yedekleme Sunucusu

Bu sunucu, veri bütünlüğünü korumak adına öncelikle disk katmanında Linux `mdadm` aracıyla **RAID 1** olarak kurulmuştur.

- **Disk Aynalama (RAID 1) Kurulum Adımları:**

Bash

```
# İki fiziksel diski birleştirerek yazılımsal RAID 1 dizisi (md0) oluştur
mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb
/dev/sdc
# Dosya sistemini biçimlendir ve yerel dizine bağla
mkfs.ext4 /dev/md0
mkdir -p /mnt/yedek_depo
mount /dev/md0 /mnt/yedek_depo
```

- **Samba Kurumsal Ortak Alan Paylaşımı (/etc/samba/smb.conf):**

Ini, TOML

```
[SiberOrtakAlan]
comment = İşletme Personeli Ortak Paylaşım Klasörü
path = /mnt/yedek_depo/ortak_dosyalar
browseable = yes
read only = no
guest ok = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
```

- **Zamanlanmış Otomatik Yedekleme Betiği (rsync + cron):** Her gece saat 03:00'te insan müdahalesi olmadan DNS ve DHCP konfigürasyonlarını ve Samba ortak alanını sıkıştırarak güvenli şekilde yedekler.

Bash

```
#!/bin/bash
# /root/yedekleme_script.sh
# DNS ve DHCP sunucusundaki kritik ayarları çek ve aynala
rsync -avz root@192.168.10.2:/etc/bind /mnt/yedek_depo/dns_yedek/
rsync -avz root@192.168.10.2:/etc/dhcp /mnt/yedek_depo/dhcp_yedek/
```

Crontab Zamanlayıcı Ayarı (crontab -e):

Bash

```
0 3 * * * /bin/bash /root/yedekleme_script.sh >> /var/log/yedekleme.log
2>&1
```

4.5. SUNUCU 5: Ağ Yazıcı Sunucusu (CUPS)

Normal bir USB arayüzlü yazıcı, Common UNIX Printing System (CUPS) yazılım çözümü ile tüm ağa güvenli şekilde paylaştırılmıştır.

- **Erişim ve Paylaşım Yapılandırması (/etc/cups/cupsd.conf):**

Bash

```
# 631 portu üzerinden gelen tüm yerel istekleri dinle
Listen 192.168.10.4:631
```

```
# Sadece bizim kablolu ve kablosuz ağ segmentlerimize baskı alma yetkisi
tanı
```

```
<Location />
```

```
    Order allow,deny
```

```
    Allow 192.168.10.*
```

```
    Allow 192.168.20.*
```

```
</Location>
```

```
# Yazıcıyı ağ protokolleri üzerinden paylaşım aç
cupscctl --share-printers
```

BÖLÜM 5: ALTYAPI BELGELENDİRMESİ VE KABLO KATALOĞU

Kat planı projesine sadık kalınarak, kablo karmaşasını ve arıza tespit sürelerini en aza indirmek üzere tavan tipi kablo kanalları çekilmiş ve tüm uç noktalar standart bir biçimde etiketlenmiştir.

5.1. Kablo Etiketleme Sözlüğü Kod Yapısı (Yönerge Madde 22)

- **Format:** KT[Kat No]-OFS[Ofis Numarası]-PRZ[Priz Sırası]
- **Örnekler:**
 - KT0-OFS3-PRZ1: Zemin Kat, Ofis 3 içerisindeki 1. RJ45 Duvar Prizi kablosu.
 - KT1-OFS6-PRZ2: 1. Kat, Ofis 6 içerisindeki 2. RJ45 Duvar Prizi kablosu.
 - KT0-AP1: Zemin kat holünde yer alan 1. PoE+ Access Point besleme/veri hattı.

5.2. Kablo Bağlantı ve Montaj Kataloğu (Yönerge Madde 23)

Kablo Etiket Grubu	Başlangıç Noktası (Switch)	Bitiş Noktası (Uç Birim)	Takip Ettiği Fiziksel Güzergah / Kanal
KT0-OFS(1-6)-PRZ1	Switch Port 11,13,15,17,19,21	Zemin Ofisleri 1. Prizler	Merkez Kabinet -> Hol Tavan Kanalı -> Duvar Geçişi -> Masa Üstü RJ45 Priz.
KT0-OFS(1-6)-PRZ2	Switch Port 12,14,16,18,20,22	Zemin Ofisleri 2. Prizler	Merkez Kabinet -> Hol Tavan Kanalı -> Duvar Geçişi -> Masa Üstü RJ45 Priz.
KT1-OFS(1-6)-PRZ1	Switch Port 23,25,27,29,31,33	1. Kat Ofisleri 1. Prizler	Merkez Kabinet -> Dikey Şaft -> 1. Kat Tavan Kanalı -> Ofis Duvar Prizi.
KT1-OFS(1-6)-PRZ2	Switch Port 24,26,28,30,32,34	1. Kat Ofisleri 2. Prizler	Merkez Kabinet -> Dikey Şaft -> 1. Kat Tavan Kanalı -> Ofis Duvar Prizi.
KT0-AP1 / AP2	Switch Port 5, 6	Zemin Kat Tavan Braketi	Merkez Kabinet -> Hol Tavan Kanalı -> Tavan Tipi AP Montaj Braketi.
KT1-AP1 / AP2	Switch Port 7, 8	1. Kat Toplantı / Hol	Merkez Kabinet -> Dikey Şaft -> 1. Kat Tavan Kanalı -> Tavan Tipi AP.

BÖLÜM 6: SWITCH KATMAN-2 MAC / ARP TABLOSU

Merkezi omurga switch'in port bazlı izolasyonunu ve hangi cihazın hangi fiziksel portta sonlandığını doğrulayan Katman-2 adresleme haritası aşağıda simüle edilmiştir:

Switch Port No	Bağlı Bulunan Kablo Etiketi / Cihaz	Atanan Statik IP Adresi	MAC Adresi (Örnek Donanım)	Bulunduğu Kat / Fiziksel Konum
1	FIREWALL-RT (Router İç Bacak)	192.168.10.1	00:50:56:00:00:01	Zemin Kat - Merkez Kabinet
2	SRV-DNS-DHCP (İsim Çözümleme)	192.168.10.2	00:50:56:00:00:02	Zemin Kat - Merkez Kabinet
3	SRV-FILE-BACKUP (Dosya Paylaşım)	192.168.10.3	00:50:56:00:00:03	Zemin Kat - Merkez Kabinet
4	SRV-CUPS-PRINT (Yazıcı Sunucu)	192.168.10.4	00:50:56:00:00:04	Zemin Kat - Merkez Kabinet
5	KT0-AP1 (Zemin Kablosuz 1)	192.168.10.11	00:50:56:00:00:05	Zemin Kat - Ana Giriş Hol Tavanı
6	KT0-AP2 (Zemin Kablosuz 2)	192.168.10.12	00:50:56:00:00:06	Zemin Kat - Ofis Önü Koridor Tavanı
7	KT1-AP1 (1. Kat Kablosuz 1)	192.168.10.13	00:50:56:00:00:07	1. Kat - Ortak Dinlenme Alanı
8	KT1-AP2 (1. Kat Kablosuz 2)	192.168.10.14	00:50:56:00:00:08	1. Kat - Büyük Toplantı Odası
11	KT0-OFS1-PRZ1 (Masaüstü PC)	192.168.10.21	00:50:56:00:00:11	Zemin Kat - Ofis 1 İç Mekan
12	KT0-OFS1-PRZ2 (Yedek Hat)	192.168.10.22	00:50:56:00:00:12	Zemin Kat - Ofis 1 İç Mekan
23	KT1-OFS1-PRZ1 (Masaüstü PC)	192.168.10.41	00:50:56:00:00:23	1. Kat - Ofis 1 İç Mekan
24	KT1-OFS1-PRZ2 (Yedek Hat)	192.168.10.42	00:50:56:00:00:24	1. Kat - Ofis 1 İç Mekan
35-48	BOŞ PORTLAR / GENİŞLEME PAYI	--	--	Gelecekte Eklenecek İstemciler

BÖLÜM 7: ERİŞİM KONTROL LİSTELERİ (ACL) GÜVENLİK MATRİSİ

Yönergenin en kritik maddelerinden biri olan "Her iki ağ birbirinden ayrı tasarlanacak ama sunucu servislerine ortak erişilecektir" (Madde 19 ve 25) şartı, router güvenlik duvarı üzerinde aşağıdaki paket filtreleme tablosu ile doğrulanmıştır:

Kural ID	Kaynak Ağ / IP (Source)	Hedef Sunucu / IP (Destination)	Protokol / Port	Atanan Aksiyon (Action)	Teknik Gerekçe ve Mantıksal Açıklama
ACL-01	Kablolu LAN & WLAN	DNS Sunucusu (192.168.10.2)	UDP / TCP 53	İZİN VER	Tüm cihazların isim çözümlemesi (Domain Resolution) yapabilmesi için zorunludur.
ACL-02	Kablolu LAN & WLAN	DHCP Sunucusu (192.168.10.2)	UDP 67, 68	İZİN VER	Ağdaki tüm masaüstü ve mobil cihazların IP adresi kiralayabilmesi.
ACL-03	Access Point Cihazları	RADIUS Sunucu (192.168.10.3)	UDP 1812, 1813	İZİN VER	Kablosuz ağa bağlanan personelin kimlik doğrulama adımları için.
ACL-04	Sadece Kablolu LAN	Dosya Sunucusu (192.168.10.3)	TCP 139, 445	İZİN VER	Ofis personelinin Samba ortak veri havuzuna erişerek dosya yükleyip çekmesi.
ACL-05	Kablosuz WLAN	Dosya Sunucusu (192.168.10.3)	TÜM PORTLAR	ENGELLE (DROP)	GÜVENLİK: Kablosuz ağdaki misafir veya sızmış zararlı cihazların şirket ana disklerine erişimini kesme.
ACL-06	Kablolu LAN & WLAN	Ağ Yazıcısı (192.168.10.4)	TCP 631 (CUPS)	İZİN VER	Hem ofis PC'lerinin hem de mobil cihazların ortak yazıcıyı kullanabilmesi.
ACL-07	Sadece Yönetim PC'si	Tüm Sunucu Blokları	TCP 22 (SSH)	İZİN VER	Sistem yöneticisinin sistemleri uzaktan güvenli bir şekilde idare etmesi.
ACL-08	DİĞER TÜMÜ	DİĞER TÜMÜ	TÜMÜ	ENGELLE (DROP)	Yukarıdaki kurallara uymayan tanımlanmamış tüm paketlerin varsayılan olarak reddedilmesi (Implicit Deny).

BÖLÜM 8: YAZILIM ENVENTARİ, YAŞAM DÖNGÜSÜ VE YAMA POLİTİKASI

8.1. Kullanılan Yazılım Çözümleri Listesi (Yönerge Madde 26)

- **İşletim Sistemi:** Debian GNU/Linux 12 (Stable-Bookworm) | *Kaynak:* [debian.org](https://www.debian.org).
- **Paket Filtreleme:** Linux Kernel netfilter (iptables / nftables) | *Kaynak:* netfilter.org.
- **Saldırı Tespit / Engelleme:** Suricata Engine v7.0+ | *Kaynak:* suricata.io.
- **Ad Çözümleme Servisi:** BIND 9 (Berkeley Internet Name Domain) | *Kaynak:* isc.org/bind.
- **Kimlik Doğrulama:** FreeRADIUS v3.0 | *Kaynak:* freeradius.org.
- **Baskı Hizmetleri:** CUPS (Common UNIX Printing System) | *Kaynak:* cups.org.

8.2. Cihaz Yaşam Döngüsü (EoL) ve Yama Kılavuzu (Yönerge Madde 28)

Ağ altyapısının sürdürülebilir, proaktif ve siber saldırılara karşı dirençli kalabilmesi amacıyla şu yönetim adımları takip edilecektir:

1. **Cihaz Ömür Takibi (End of Life):** Ağ omurgasında tercih edilen kurumsal Switch ve Access Point donanımlarının üretici destek sayfaları üç ayda bir denetlenecektir. Üretici tarafından "Yazılım Destek Süresi" dolduğu (**EoL - End of Life**) ilan edilen ve artık yeni güvenlik yaması almayacağı kesinleşen cihazlar, ağda risk oluşturmaması adına proaktif bir şekilde bütçe planlamasına dahil edilerek yeni nesil modellerle güncellenecektir.
 2. **Rutin Güncelleme ve Yama Periyodu:** Sistem kararlılığını korumak için rutin işletim sistemi yama kontrolleri ve firmware güncellemeleri **her ayın ilk hafta sonu** gerçekleştirilecektir. Ağda kesinti ya da iş kaybı yaşanmaması adına tüm bakım faaliyetleri mesai saatleri dışında (Cumartesi gecesi 00:00 - 04:00 arası) yürütülecektir.
 3. **Acil Yama Prosedürü (Kritik CVE Durumları):** Kamuya açık bilgi güvenliği veritabanlarında (NVD/CVE) ağdaki cihazları veya açık kaynak yazılımları etkileyen kritik seviyeli (CVSS skoru 9.0 ve üzeri) bir sıfırıncı gün zafiyeti (Zero-Day) yayınlandığında rutin takvim beklenmez. "Acil Yama Prosedürü" devreye sokularak ilgili güvenlik yamaları **en geç 48 saat içerisinde** test edilerek sisteme entegre edilecektir.
-

BÖLÜM 9: PROJE UYGULAMA SONU TEST VE DOĞRULAMA ADIMLARI

9.1. İstemci İnternet Bağlantı Testi (Ping Analizi)

Ofis içerisindeki bir istemci bilgisayardan (`client@OfisClient`) dış dünyaya atılan ping testinde, ad çözümleme (DNS) ve paket yönlendirmenin (NAT/Firewall) sıfır paket kaybı ile çalıştığı sistem loglarında doğrulanmıştır:

Bash

```
client@OfisClient:~$ ping google.com
PING google.com (142.250.73.142) 56(84) bytes of data.
64 bytes from pnseaa-ao-in-f14.1e100.net (142.250.73.142): icmp_seq=1
ttl=62 time=212 ms
64 bytes from pnseaa-ao-in-f14.1e100.net (142.250.73.142): icmp_seq=2
ttl=62 time=211 ms
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 209.947/210.932/212.321/0.872 ms
```

9.2. Yedekleme Otomasyonu Doğrulaması (Rsync Kontrolü)

Yedekleme sunucusu (`yedeklemesunucusu`) üzerinde yapılan izin listelemesinde, ana dosya sunucusundaki ortak alan klasörlerinin (`Deneme` ve `Ofis Planları`) SSH anahtar tabanlı şifresiz tünel üzerinden her gece saat 03:00'te başarıyla kopyalandığı doğrulanmıştır:

Bash

```
root@yedeklemesunucusu:~# ls /srv/yedekler/dosya_sunucusu/ortak_alan
Deneme  'Ofis Planları'
```
